

## PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Quyết định số .../QĐ-ĐHFPT ngày ... tháng ... năm 2024  
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Module/môn: DAT206 – Trắc quan dữ liệu với Python</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Số hiệu Assignment: .....</b> | <b>% điểm: 60%</b> |
| <b>Người điều phối của FPT Polytechnic: Lã Ngọc Quang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ngày ban hành:</b>            |                    |
| <b>Bài Assignment này đòi hỏi sinh viên phải dùng khoảng 45h làm để hoàn thành</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                    |
| <b>Tương ứng với mục tiêu môn học:</b><br><b>(A) Sử dụng các thư viện Python để trực quan hóa dữ liệu</b><br><b>(B) Nắm được đặc điểm các dạng biểu đồ</b><br><b>(C) Vận dụng được các kỹ thuật vẽ hình bằng Python</b><br><b>(D) Kết hợp được PowerBI và Python</b><br><b>(E) Xây dựng được báo cáo động bằng Python</b> |                                  |                    |

## CẢNH BÁO

**Gian lận** là hình thức lấy bài làm của người khác và sử dụng như là mình làm ra. Hình thức đó bao gồm những hành động như: copy thông tin trực tiếp từ trang web hay sách mà không ghi rõ nguồn tham khảo trong tài liệu; gửi bài assignment làm chung như là thành quả cá nhân; copy bài assignment của các sinh viên khác cùng khóa hay khác khóa; ăn trộm hay mua bài assignment của ai đó và gửi lên như là sản phẩm mình làm ra. Những sinh viên bị nghi ngờ gian lận sẽ bị điều tra và nếu phát hiện là có gian lận thì sẽ phải chịu các mức phạt theo quy định của Nhà trường.

Mọi tài nguyên copy hay điều chế từ bất cứ nguồn nào (VD: Internet, sách) phải được đặt trong cặp dấu nháy kép và in nghiêng, với thông tin tham khảo đầy đủ về nguồn tài liệu. Bài làm của bạn sẽ được đưa vào phần mềm kiểm tra gian lận. Mọi hình thức cố tình đánh lừa hệ thống phát hiện gian lận sẽ bị coi là Vi phạm quy định thi cử.

## QUY ĐỊNH NỘP BÀI ASSIGNMENT

- ✓ Một bản mềm kết quả bài làm assignment của bạn phải được upload trước nửa đêm (giờ địa phương) vào ngày hạn nộp. Quá hạn nộp hệ thống sẽ khóa lại và sinh viên không còn quyền nộp bài.
- ✓ Phiên bản upload lên cuối cùng sẽ được chấm điểm. Sinh viên có quyền upload

đề file nhiều lần trước khi hết hạn nộp.

- ✓ Tất cả những file tài liệu văn bản phải để ở dạng file gốc chứ không file dạng file được xuất ra từ định dạng khác (ví dụ pdf được xuất từ doc). Không được gửi tài liệu văn bản dưới dạng ảnh chụp.
- ✓ Đối với bài assignment này bạn cũng phải đưa các bằng chứng hay sản phẩm khác vào trong file nén dạng zip.
- ✓ Kích thước file cần tuân thủ theo giới hạn trên hệ thống nộp bài (thông thường là <50M).
- ✓ Hãy đảm bảo các file được upload lên không bị nhiễm virus (điều này có thể dẫn đến file bị hệ thống xóa mất) và không đặt mật khẩu mở file. Nếu vi phạm những điều này, bài coi như chưa được nộp.
- ✓ Hãy chú ý xem thông báo sau khi upload để chắc chắn bài của bạn đã được nộp lên hệ thống chưa.
- ✓ Bạn không phải gửi lại file đề bài của assignment (file này).

### **QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ BÀI ASSIGNMENT**

- ✓ Sinh viên không có bài assignment trên hệ thống sẽ bị 0 điểm bài assignment.
- ✓ Sau hạn nộp bài một tuần, sinh viên nộp muộn có quyền nộp đơn kiến nghị xin được chấp nhận gia hạn nộp. Hội đồng Nhà trường sẽ xét duyệt từng trường hợp. Nếu kiến nghị không được chấp nhận, bài giữ nguyên điểm 0. Nếu quá một tuần không có kiến nghị thì bài cũng sinh viên không nộp mặc nhiên nhận điểm 0.
- ✓ Ngay cả trường hợp bài của sinh viên bị phát hiện gian lận sau khi có điểm, sinh viên sẽ không được công nhận bài đó và chịu mức kỷ luật như quy định của Nhà trường.

## **ASSIGNMENT MÔN TRỰC QUAN DỮ LIỆU VỚI PYTHON**

### **MÔ TẢ**

Dữ liệu COVID-19 đã được sử dụng trong dự án này để trực quan hóa thông tin về tình hình dịch bệnh trên toàn cầu thông qua ngôn ngữ lập trình Python.

Mục tiêu của dự án là tạo ra một hệ thống trực quan dữ liệu linh hoạt và dễ sử dụng, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan và chi tiết về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới. Dự án được chia thành hai giai đoạn chính, mỗi giai đoạn tập trung vào việc khám phá và trình bày dữ liệu một cách chi tiết và hiệu quả.

Trong giai đoạn đầu tiên, dữ liệu cơ bản về COVID-19 đã được khám phá và trực quan hóa thông qua các biểu đồ histogram, box plot, density plot, time plot, trend và seasonality plot. Nhờ vào các biểu đồ này, người dùng có thể dễ dàng nhận biết xu hướng tăng/giảm, phân phối dữ liệu và sự biến động của dịch bệnh qua thời gian.

Ở giai đoạn thứ hai, từ những nền tảng đã xây dựng ở giai đoạn trước, tiếp tục tạo ra các trình bày trực quan nâng cao với tính tương tác. Các biểu đồ violin, heatmap, radial plot cùng với biểu đồ tương tác và biểu đồ địa lý đã được sử dụng để cung cấp cái nhìn sâu hơn và tích hợp thông tin chi tiết về sự phân bố của dịch bệnh và tốc độ lây lan trên toàn thế giới và từng khu vực cụ thể.

### **GIAI ĐOẠN 1**

#### **Y1-01**

- Trực quan hóa phân phối của số ca nhiễm trong toàn bộ thời gian quan sát.
- Hiển thị phân phối và biến động của số ca tử vong trên toàn thế giới hoặc theo từng quốc gia. Xác định các outlier nếu có.
- Trực quan hóa mật độ phân phối của số ca phục hồi qua các ngày/tháng. So sánh mật độ phân phối giữa các quốc gia hoặc khu vực khác nhau.

#### **Y1-02**

- Hiển thị xu hướng tăng/giảm của số ca nhiễm theo từng ngày/tháng. Phân tích biến động của dữ liệu trong thời gian dài.
- Phân tích xu hướng tăng/giảm của số ca nhiễm qua từng thời kỳ. Xác định xu hướng dài hạn của dịch bệnh trên toàn thế giới hoặc theo từng khu vực.

- Trực quan hóa mùa vụ hoặc xu hướng lặp lại hàng năm của số ca tử vong. Xác định liệu có sự biến đổi theo mùa trong dịch bệnh không.

### **Y1-03**

- Phân tích phân phối của tỷ lệ ca phục hồi so với tổng số ca nhiễm. So sánh tỷ lệ phục hồi giữa các quốc gia hoặc khu vực.
- Phân tích phân phối của số ca tử vong theo nhóm tuổi. Xác định nhóm tuổi nào chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh.
- Hiển thị mật độ phân phối của số ca nhiễm trên bản đồ thế giới hoặc các khu vực cụ thể. Phân tích sự phân bố không đều của dịch bệnh trên toàn cầu.
- Trực quan hóa xu hướng tăng/giảm của số ca nhiễm trong các khu vực cụ thể. So sánh sự biến động của dịch bệnh giữa các khu vực.

## **GIAI ĐOẠN 2**

### **Y2-01**

- Hiển thị phân phối của số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới hoặc theo từng quốc gia bằng biểu đồ violin. Phân tích phân phối và sự biến động của dữ liệu.
- Sử dụng biểu đồ heatmap để biểu diễn tốc độ lây lan của dịch bệnh trong một khoảng thời gian nhất định. Phân tích sự lan rộng của dịch bệnh và các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
- Trực quan hóa tỷ lệ số ca tử vong theo độ tuổi bằng biểu đồ radial. Phân tích sự ảnh hưởng của độ tuổi đối với tỷ lệ tử vong.

### **Y2-02**

- Tạo biểu đồ tương tác cho phép người dùng chọn lọc dữ liệu theo khu vực hoặc quốc gia cụ thể. Hiển thị thông tin chi tiết khi di chuột qua các điểm trên biểu đồ.
- Trực quan hóa số ca nhiễm COVID-19 trên bản đồ thế giới. Hiển thị mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh trên các khu vực và quốc gia khác nhau.
- Hiển thị phân phối của số ca nhiễm COVID-19 khi lựa chọn từng khu vực hoặc địa điểm cụ thể bằng biểu đồ violin.